VDX HS 产品说明书

产品简介：

VDX-HS 是高分辨率强阳离子交换介质，本介质通过特殊的表面修饰大大提升分离纯化的分辨率，特别适用于蛋白、多肽、核酸等所有带电的生物分子的精细纯化。

基质	高刚性琼脂糖
粒径范围	45-165μm
平均粒径	70±10μm
介质类型	强阳离子交换
带电基团	$-SO_3^-$
离子载量	70-100μmol H^+/mL 介质
DBC 载量*	≥70mg IgG/mL 介质
pH 稳定性	4-13（长期） /2-14（短期）
操作压力	≤0.3MPa
推荐流速	200-300cm/h
化学稳定性	常用缓冲液、1.0M 氢氧化钠、8M 尿素、6M 盐酸胍、70%乙醇；避免使用氧化剂、阳离子型去污剂、阳离子型缓冲液
保存液	20%乙醇或 2%苯甲醇，0.2M NaAc
贮存条件	4°C-30°C

*DBC 载量：10%流穿，测试溶液为 20 mM NaAc，60mM NaCl，pH4.5；采用规格为 0.8cm*10cm 的 5mL 层析柱；样品为人 IgG（5mg/mL），保留时间 2min。

使用方法：

1. 层析柱装填

注：装柱前最好将介质悬液平衡到室温，建议使用层析柱一般为柱高 10-20cm 的层析柱，使用的缓冲液或水需要脱气处理（如果是注射用水，可以不用脱气）。

1) 用量计算：根据计划装填的层析柱的柱体积计算需要的 VDX HS 的量。计算公式为：需要的沉降介质体积=柱体积 x 压缩比（VDX HS 的压缩比约为 1.15）。

2) 体积计算：根据需要的沉降介质体积计算需要量取的介质悬液体积，计算公式为：需要的介质悬液体积=沉降介质体积/介质悬液浓度。介质悬液原始浓度见下表：

货号	包装规格	介质悬液浓度（%）
HL270820025M	25mL	80%
HL270820100M	100mL	
HL270820500M	500mL	
HL270820001L	1L	
HL270820005L	5L	
HL270820020L	20L	

注：介质悬液浓度指为度销售的 VDX HS 原包装的介质悬液浓度。如果不确定介质悬液浓度，可以将介质悬液倒入量筒中，过夜后（一般 12-20 小时），计算层析介质自然沉降体积。

3) 介质清洗：将介质悬液充分摇匀后量取上述方法计算所得的体积，倒入漏斗，负压抽去液体，用约 3mL 纯化水/mL 介质洗涤，重复洗涤 3 次，每次加洗液时需用玻璃棒或者搅拌棒充分搅拌，以便更好地清洗原保存液。

注：介质清洗过程中不要使用磁力搅拌，使用磁力搅拌子导致介质颗粒破碎。

4) 悬液准备：将清洗好的介质从漏斗转移到烧杯或其他适当的容器中，加入纯化水至胶悬液浓度为 50-75%，搅匀备用。

5) 取清洗干净的层析柱，利用纯化水通过层析柱排液口排净下筛网气泡，在柱子底部保留 1cm 高左右的液体，拧紧下堵头，调整柱子使其垂直于地面。

6) 将搅匀后的介质悬液一次性缓慢倒入层析柱内(必要时使用装柱器)，倾倒过程注意不要带入气泡。

7) 用纯化水将装柱器加满，将装柱器与层析系统连接，开启流速，排空软管中气泡，关闭流速，再拧紧装柱器上盖。

注：倒入后用搅拌棒再次搅匀，然后用纯化水沿内壁从上而下冲洗柱子上的介质颗粒，让介质自然沉降，直至悬液上有大约 1cm 澄清液。安装上柱头，将上柱头与层析系统或者蠕动泵连接。调节适配器使其下降到与澄清液接触，待密封圈全部浸入澄清液后拧紧密封圈。确保层析柱顶部阀门打开情况下，慢慢下移适配器至所有气泡排净。冲洗内壁可减少介质颗粒粘在密封圈和柱壁之间，避免泄露风险。

8) 可将装柱流速设定为 300-400cm/h，打开层析柱底阀/堵头，开启流速，使用设定流速压至胶面清晰稳定，标记胶面稳定时的位置。

9) 去掉装柱器（如有），装上上柱头，将柱头下降至胶面上约 0.5cm 的位置，按照上述流速继续压至胶面清晰稳定，然后标记胶面稳定时的柱高。

10) 停泵，打开柱头上的阀门/堵头，关闭柱底的阀门/堵头，稍微放松柱头密封圈，按照压缩比 1.15 下压胶面，旋紧柱头密封圈，关闭柱头阀门/堵头，装柱完成。

2. 柱效测定和评价

1) 通过柱效测定和评价可以确认层析柱装填质量。装柱完成后、层析柱使用期间以及分离纯化效果不理想时都需要进行柱效评价。柱效通常用理论塔板高度（HETP）和非对称因子（As）来评价。

2) 柱效测定可以采用丙酮或者 NaCl 作为样品进行测定，按照下表配制样品溶液和流动相。

	丙酮法测柱效	NaCl 法测柱效
样品	1.0% （V/V）丙酮水溶液	0.8M NaCl（溶于水）
样品体积	1.0%柱体积	1.0%柱体积
流动相	纯化水	0.4M NaCl 水溶液
流速	30cm/h	30cm/h
检测器	UV 280nm	电导率

HETP 和 As 计算方法

根据 UV 或者电导率曲线计算理论塔板高度（HETP）、理论塔板数（N）和非对称因子（As），公式如下：

$HETP=L/N$

$N=5.54（V_R/W_h）^2$

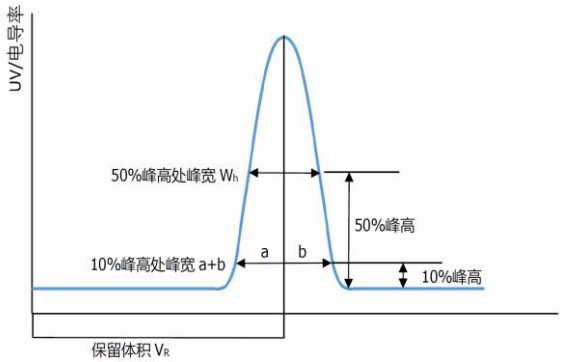
其中：V_R=保留体积

W_h=半高峰宽

L=柱高

N=理论塔板数

V_R 和 W_h 的单位应一致



As=b/a

其中 a=在 10%峰高处的第一个半峰宽

b=在 10%峰高处的第二个半峰宽

3) 结果评价：一般来说，HETP 的数值若小于 3 倍介质平均颗粒大小且非对称因子在 0.8-1.8 之间，说明柱效良好。对于不理想的柱效结果需要分析原因并重新装柱。

3．层析方法

1) 缓冲液选择：应选择缓冲基团不与介质作用的缓冲盐，平衡缓冲液宜采用低盐（小于 5mS/cm）和合适的 pH 缓冲液以有利于目的物的结合，杂质流穿，但如果工艺需要，也可将杂质同介质结合，目的物流穿，同时需要考虑目的物在缓冲液中的稳定性。
2) 流速：根据柱子的高度一般选用 200-300cm/h 的流速，柱高越大流速越慢。
3) 样品准备：为防止样品堵塞柱子，在上样前样品需要 0.45μm 的微孔滤膜过滤，并将样品的 pH 和电导率调整到与平衡缓冲液一致（可以采用稀释、超滤以及用 VDO Focurose G25+置换缓冲液的方式调整样品的 pH 和电导率）。
4) 平衡：用平衡缓冲液清洗层析柱至出口处的缓冲液的 pH 和电导率与平衡缓冲液基本一致，通常需要 3-5 个柱床体积。
5) 上样：根据样品中的物质含量和 VDX HS 的结合载量确定上样体积，进行上样。
6) 清洗：用平衡缓冲液清洗层析柱至紫外吸收接近基线。
7) 洗脱：可以采用线性梯度或者步级梯度增加洗脱液中的洗脱强度，将不同结合强度的物质从层析柱中洗脱下来，收集不同的组分，检测目的物所在的位置。
8) 再生：用含有高浓度盐（如 2M NaCl）的平衡缓冲液清洗层析柱。
9) 再平衡：用平衡缓冲液清洗，待 pH 和电导率与平衡缓冲液基本一致，就可以进行第二次上样，如此重复。

4．在位清洗

随着层析介质使用次数的增加，污染物在层析柱上的积累也在不断增加，定期的在位清洗能有效防止污染物的积累，保持层析介质稳定的工作状态。可根据使用过程中介质的污染程度确定在位清洗的频率（如果污染较严重，建议每次使用之后都进行在位清洗，以保证结果的可重复性）。

对于不同类型的杂质和污染物建议清洗条件如下：

1) 结合比较紧密蛋白的去除：用 2-3 个柱体积的 2M NaCl 清洗。
2) 强疏水性蛋白、沉淀蛋白的去除：先用 2-3 个柱体积的 1M NaOH 清洗，然后立即用 5-10 个柱体积的纯化水清洗。
3) 脂蛋白和脂类物质的去除：先用 5-10 个柱体积的 70%乙醇或 30%异丙醇清洗，然后用 5-10 柱体积的纯化水清洗。
4) 也可将上述两种清洗条件结合进行清洗，如有含有 1M NaOH 的 30%异丙醇溶液清洗。

注：70%乙醇或 30%异丙醇使用前进行脱气处理；在位清洗过程中流速可选择 30-60cm/h；堵塞严重的时候可以采用反向清洗。

灭菌：

由于含 0.2M 醋酸钠的 20%乙醇或 2%苯甲醇保存液不具有杀菌、除热源作用，建议 VDX HS 介质在使用前及使用过程中，可以采用 1M NaOH 处理 0.5-1h 以减少微生物污染风险。

储存：

VDX HS 用含 0.2M 醋酸钠的 20%乙醇或 2%苯甲醇为保存液进行销售。使用后的 VDX HS 应储存于含 0.2M 醋酸钠的 20%乙醇中、4-30°C密闭保存，为了防止乙醇挥发以及微生物滋生，建议每 3 个月更换一次新鲜的保存液。

销毁和回收：

由于 VDX HS 在自然界很难降解，为了保护环境建议采用焚烧处理。

产品列表：

名称	货号	规格
VDX-HS	HL270820025M	25mL
	HL270820100M	100mL
	HL270820500M	500mL
	HL270820001L	1L
	HL270820005L	5L
	HL270820020L	20L

名称	货号	预装柱规格
VDX-HS	HL270820001E	1mL
	HL270820005E	5mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com